(课程回顾)

6.5 自然对流传热及其实验关联式

自然对流的特点

- 流动是由温度差导致密度差从而产生浮升力引起的，体积力项必须考虑
- 密度是温度的函数，不再是常数
- 动量方程中包含温度（密度是温度的函数），动量方程与能量方程是耦合的
- 求解方程组需要进一步简化

Boussinesq 近似

动量方程中浮力项 $\rho_a - \rho = \rho\beta\left(t - t_a\right)$

连续方程中 $\partial\rho / \partial x_i = 0$

只考虑在动量方程中的浮升力项中密度的变化，其它物性及别处的密度均作常数处理。

压力梯度由流体密度引起 $\dfrac{dP}{dx}=-\rho_a g$

浮升力项中 $\beta=-\dfrac{1}{\rho}\left(\dfrac{\partial\rho}{\partial t}\right)_p$

浮升力项的线性近似只在温差不大时成立，温差较大时，误差较大。对理想气体,$\beta=1/T$ 。

二维稳态层流自然对流边界层方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial v}{\partial y}=0 \\ u\dfrac{\partial u}{\partial x}+v\dfrac{\partial u}{\partial y}=g\beta\left(t-t_a\right)+\nu\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ u\dfrac{\partial t}{\partial x}+v\dfrac{\partial t}{\partial y}=a\dfrac{\partial^2 t}{\partial y^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u(x,0)=v(x,0)=u(x,\infty)=0 \\ t(x,0)=t_s,t(x,\infty)=t_a \end{cases}$$

相似变量法分析

- u, v, t均是x, y的函数，如果能将其转换为一个变量的函数，则偏微分方程组转换为常微分方程组。
- 引入流函数 $u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$
- 引入相似变量 $\eta = \frac{y}{x}\sqrt[4]{\frac{Gr_x}{4}}$

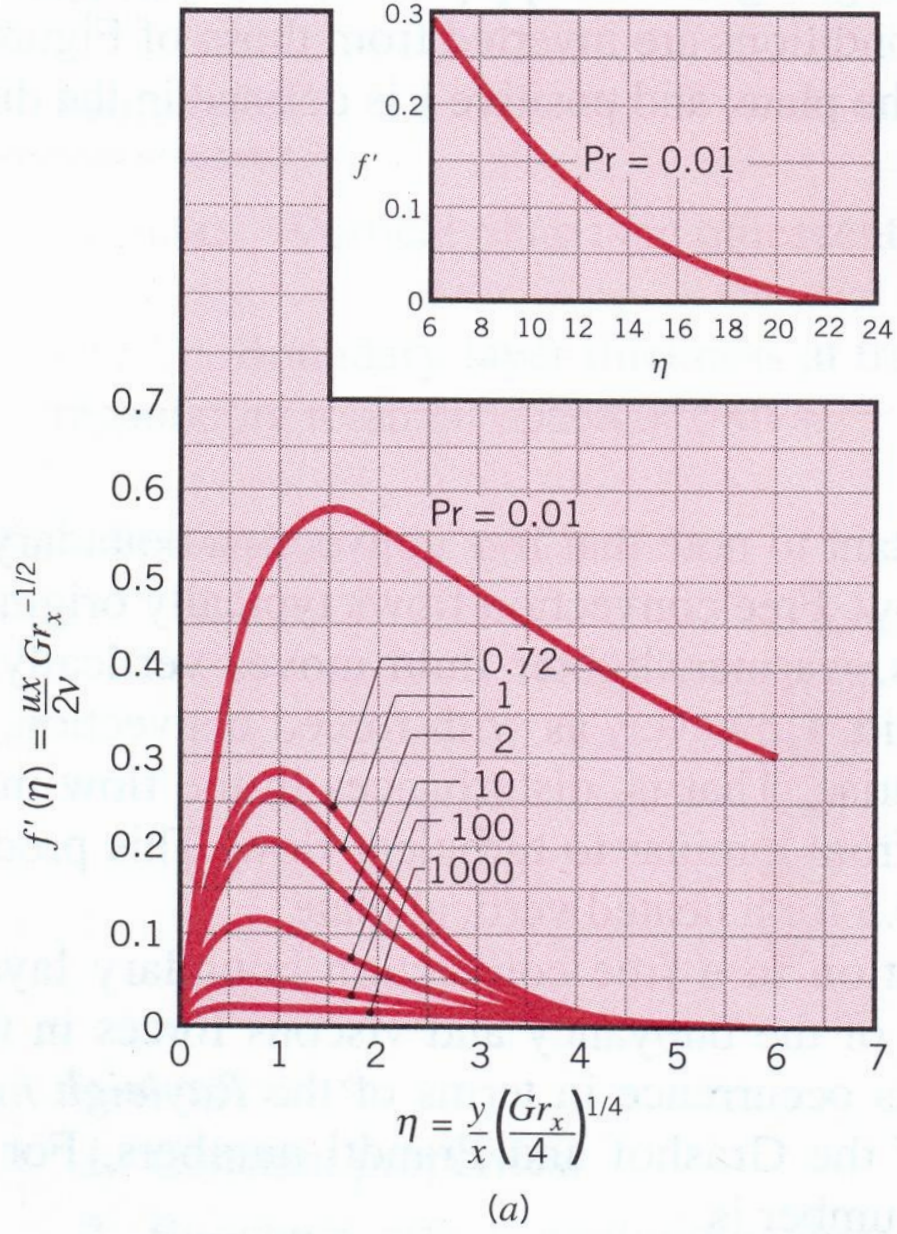
$$\psi(x,y) = 4\nu\sqrt[4]{\frac{Gr_x}{4}}f(\eta) \qquad \theta = \frac{t - t_a}{t_s - t_a} = \theta(\eta)$$

相似性方程组

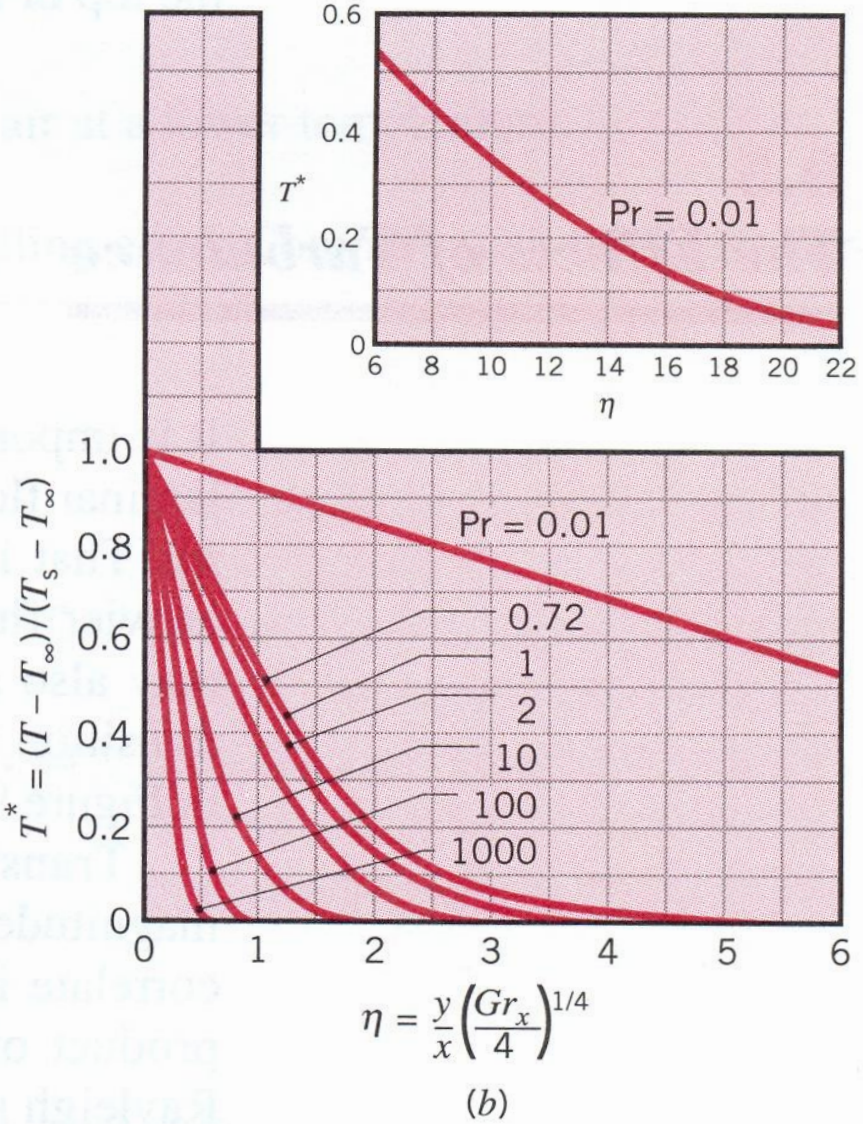
$$\begin{cases} f''' + \theta + 3ff'' - 2f'^2 = 0 \\ \dfrac{\theta''}{\mathrm{Pr}} + 3f\theta' = 0 \end{cases}$$

边界条件

$$\begin{cases} f'(0) = f(0) = f'(\infty) = 0 \\ \theta(0) = 1, \theta(\infty) = 0 \end{cases}$$


0.3
0.2
0.1
0
f'
Pr = 0.01
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
η
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Pr = 0.01
0.72
1
2
10
100
1000
0 1 2 3 4 5 6 7
$f'(\eta) = \frac{ux}{2\nu} Gr_x^{-1/2}$
$\eta = \frac{y}{x}\left(\frac{Gr_x}{4}\right)^{1/4}$

(a)


0.6
0.4
0.2
0
T^*
Pr = 0.01
6 8 10 12 14 16 18 20 22
η
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Pr = 0.01
0.72
1
2
10
100
1000
0 1 2 3 4 5 6
$T^* = (T - T_\infty)/(T_s - T_\infty)$
$\eta = \frac{y}{x}\left(\frac{Gr_x}{4}\right)^{1/4}$

(b)

求得温度分布后可进一步求壁面热流和努谢尔数

$$q(x)=-\lambda\left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0}=-\lambda\theta'(0)\cdot(t_s-t_a)\cdot\eta'(y)$$

$$=-\lambda\theta'(0)(t_s-t_a)\frac{1}{x}\sqrt[4]{\frac{\mathrm{Gr}_x}{4}}$$

$$\frac{q(x)}{t_s-t_a}\cdot\frac{x}{\lambda}=\frac{h(x)x}{\lambda}=Nu_x$$

解的讨论

$\mathrm{Pr}\uparrow \Rightarrow \delta_t \downarrow$　　竖板壁面温度梯度上升

$\mathrm{Pr}\uparrow \Rightarrow f'(\eta)\downarrow$　壁面处的速度梯度减小

Pr>1时，δ/δ_t 随Pr的增加而增加

Pr<1时，δ/δ_t ~1，几乎不随Pr的减小而变化

问　题

为什么自然对流中不存在热边界层厚度大于流动边界层厚度的情况?

自然对流是由温差引起的，有温差就一定有流动，所以，热边界层厚度不可能大于流动边界层厚度。当Pr>1时，由于壁面处存在温差引起流动，在粘性力的作用下，流动可扩展到比较远的地方，流动边界层厚度可以大于温度边界层厚度。

讨论题

强制对流平板边界层与竖板自然对流边界层的相同点与不同点是什么？

相同：壁面处一样；速度边界层与温度边界层定义一样
不同：速度分布不同，但温度分布相似（内部有些不一样），控制方程不同，边界条件不同

大空间自然对流传热的实验关联式

$$\mathrm{Nu} = \mathrm{c}\left(\mathrm{GrPr}\right)^{\mathrm{n}} = \mathrm{cRa}^{\mathrm{n}} \qquad t_m = \left(t_s + t_a\right)/2$$

	流态	c	n	Gr适用范围
竖平板 竖圆柱	层流	0.59	1/4	10^4~3×10^9
	过渡流	0.0292	0.39	3×10^9~2×10^{10}
	湍流	0.11	1/3	$>2\times10^{10}$
横圆柱	层流	0.48	1/4	10^4~3.76×10^8
	过渡流	0.0445	0.37	5.76×10^8~4.65×10^9
	湍流	0.1	1/3	$>4.65\times10^9$

层流1/4 湍流1/3 平板中层流和湍流的指数 Gr是自然对流的驱动力

竖圆柱与竖板共用关联式的条件

$$\frac{d}{H} \geq \frac{35}{Gr_H^{1/4}}$$

- 边界层厚度与直径相当时，需要考虑曲率的影响；
- Gr很小时，自然对流很弱，换热以导热为主。

紊流自然对流传热的自模化

$$\mathrm{Nu} = 0.11\left(\mathrm{GrPr}\right)^{1/3}$$

$$\frac{hL}{\lambda} = 0.11\left(\frac{g\beta\Delta tL^3}{\upsilon a}\right)^{1/3} \sim L$$

进入紊流状态后，平均表面传热系数与平板高度无关，称为紊流自然对流的自模化。

传热温差较大时，需考虑液体的物性变化

$$Nu = c\left(Gr\,\mathrm{Pr}\right)^{n}\psi$$

可供选用的ψ的取法

$$\left(\mathrm{Pr}/\mathrm{Pr}_{w}\right)^{0.11};\mathrm{Pr}^{0.047};\left(\mathrm{Pr}/\mathrm{Pr}_{w}\right)^{0.25}$$

Churchill and Chu correlation

$$\overline{Nu_L} = \left\{ 0.825 + \frac{0.387 Ra_L^{1/6}}{\left[1 + \left(0.492 / \mathrm{Pr} \right)^{9/16} \right]^{8/27}} \right\}^2$$

$$\overline{Nu_L} = 0.68 + \frac{0.670 Ra_L^{1/4}}{\left[1 + \left(0.492 / \mathrm{Pr} \right)^{9/16} \right]^{4/9}}$$

$$Ra_L \le 10^9$$

Upper Surface of Heated Plate or Lower Surface of Cooled Plate

$$\overline{Nu_L} = 0.54 Ra_L^{1/4} \qquad \left(10^4 \le Ra_L \le 10^7\right)$$

$$\overline{Nu_L} = 0.15 Ra_L^{1/3} \qquad \left(10^7 \le Ra_L \le 10^{11}\right)$$

Lower Surface of Heated Plate or Upper Surface of Cooled Plate

$$\overline{Nu_L} = 0.27 Ra_L^{1/4} \qquad \left(10^5 \le Ra_L \le 10^{10}\right)$$

壁面为等热流条件的准则关系式

$$Nu_x = 0.60\left(Gr^* \,\mathrm{Pr}\right)^{1/5}$$

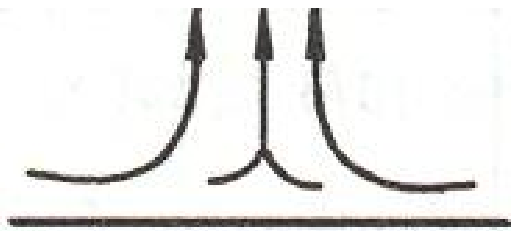
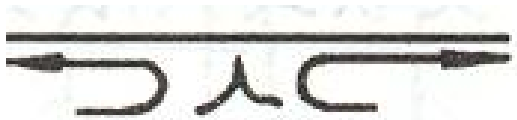
$$Gr^* = GrNu = \frac{g\beta q l^4}{\lambda \nu^2}$$

$$10^5 < Gr^* < 10^{11}$$

- 等热流条件下需要求的是壁面温度，要求出壁温，须先假定一个壁温，而后试算，并采用迭代法求出。

水平平板（等热流）准则关系式

$$Nu = B\left(Gr^{*}\,Pr\right)^{m}$$

	B	m	Gr^{*}适用范围
	1.076	1/6	6.37×10^{5} ~1.12×10^{8}
	0.747	1/6	

有限空间自然对流传热的实验关联式

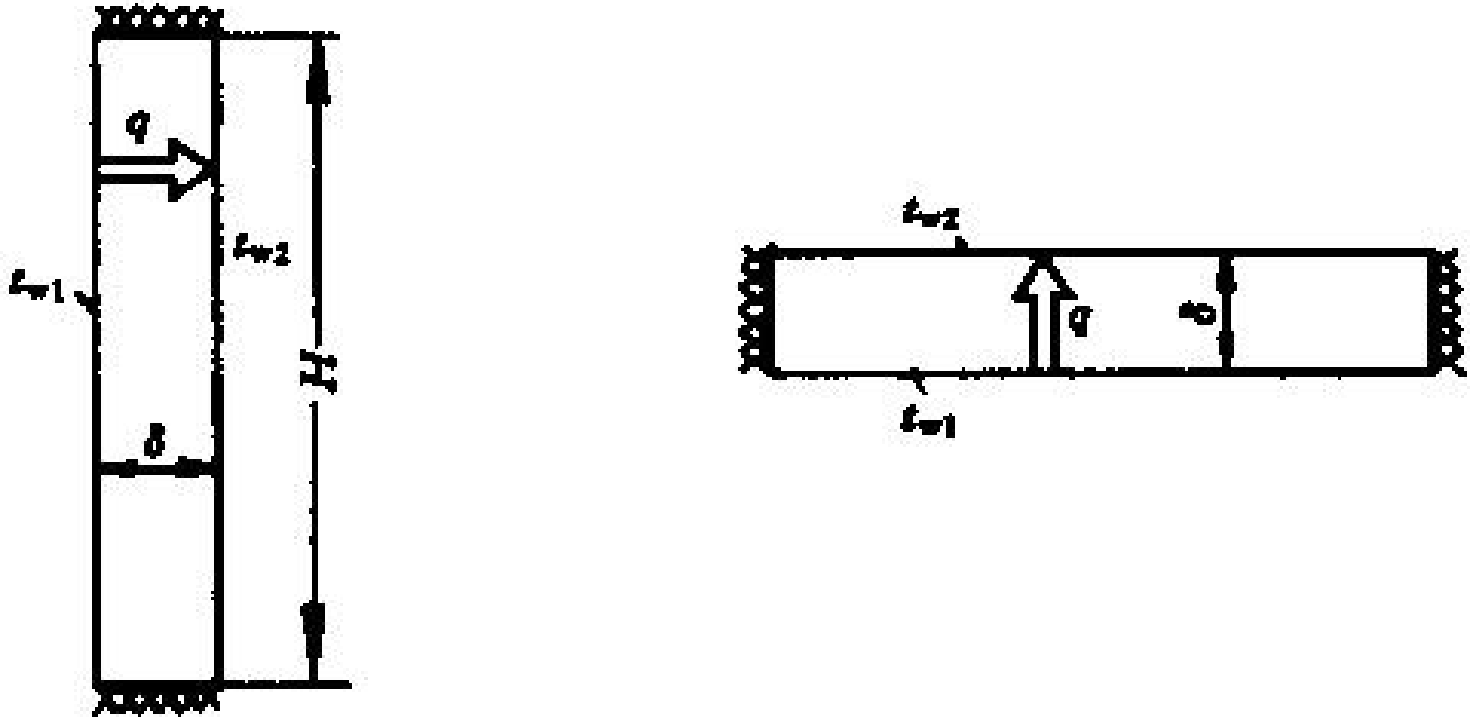


图 5-30　封闭夹层示意图（$t_{w1} > t_{w2}$）

竖直空气夹层

$$Nu = 0.197\left(Gr_\delta \,\mathrm{Pr}\right)^{1/4}\left(\frac{H}{\delta}\right)^{-1/9}$$

$$6\times10^3 \le Gr_\delta \,\mathrm{Pr} \le 2\times10^5$$

$$Nu = 0.073\left(Gr_\delta \,\mathrm{Pr}\right)^{1/3}\left(\frac{H}{\delta}\right)^{-1/9}$$

$$2\times10^5 \le Gr_\delta \,\mathrm{Pr} \le 1.1\times10^7$$

$$t = \left(t_{w1} + t_{w2}\right)/2 \qquad H/\delta = 11 \sim 42$$

水平空气夹层

$$Nu = 0.212\left(Gr_\delta \,\mathrm{Pr}\right)^{1/4}$$

$$7\times10^3 \le Gr_\delta \,\mathrm{Pr} \le 3.2\times10^5$$

$$Nu = 0.061\left(Gr_\delta \,\mathrm{Pr}\right)^{1/3}$$

$$Gr_\delta \,\mathrm{Pr} \ge 3.2\times10^5$$

$$t = \left(t_{w1} + t_{w2}\right)/2 \qquad H/\delta = 11 \sim 42$$

临界瑞利数

竖直夹层　　$Ra_\delta = Gr_\delta \,\mathrm{Pr} \le 2000$

水平夹层　　$Ra_\delta = Gr_\delta \,\mathrm{Pr} \le 1700$

瑞利数小于临界值时，没有流动，热量以传导形式传递。随Ra的增加，出现Benard对流，以后逐渐发展为层流、过渡流、紊流。

混合对流

自然对流影响的判据：$\dfrac{g\beta\Delta t l^3}{\nu^2}\cdot\dfrac{\upsilon^2}{u^2 l^2}=\dfrac{\mathrm{Gr}}{\mathrm{Re}^2}$

强制对流可以忽略 $\dfrac{\mathrm{Gr}}{\mathrm{Re}^2}\geq 10$

自然对流可以忽略 $\dfrac{\mathrm{Gr}}{\mathrm{Re}^2}\leq 0.1$

混合对流 $0.1\leq\dfrac{\mathrm{Gr}}{\mathrm{Re}^2}\leq 10$

混合对流

$$Nu_M^n = Nu_F^n \pm Nu_N^n$$

自然对流与受迫对流同向，取正号，反之，取负号。

通常取n＝3.

对流换热小结

- 牛顿冷却定律;
- 对流换热的微分方程组，换热微分方程;
- 对流换热的边界层微分方程组，积分方程组;
- 管内层流换热，圆管内充分发展流动与换热，含热源的库特流换热和泊萧叶流动换热;
- 平板边界层问题的积分近似解，流动边界层厚度和阻力系数，热边界层厚度和表面传热系数;

对流换热小结

- 相似原理及其应用，相似三原则，确定无因次准则的方法（方程无因次化，相似分析法，量纲分析法，实验系统设计于数据整理；
- 对流换热的实验关联式，值得注意的三个问题（特征尺度、定性温度、适用范围）；
- 自然对流换热，Boussinesq近似，自然对流边界层与受迫对流边界层的相同点与不同点；相似变量法。

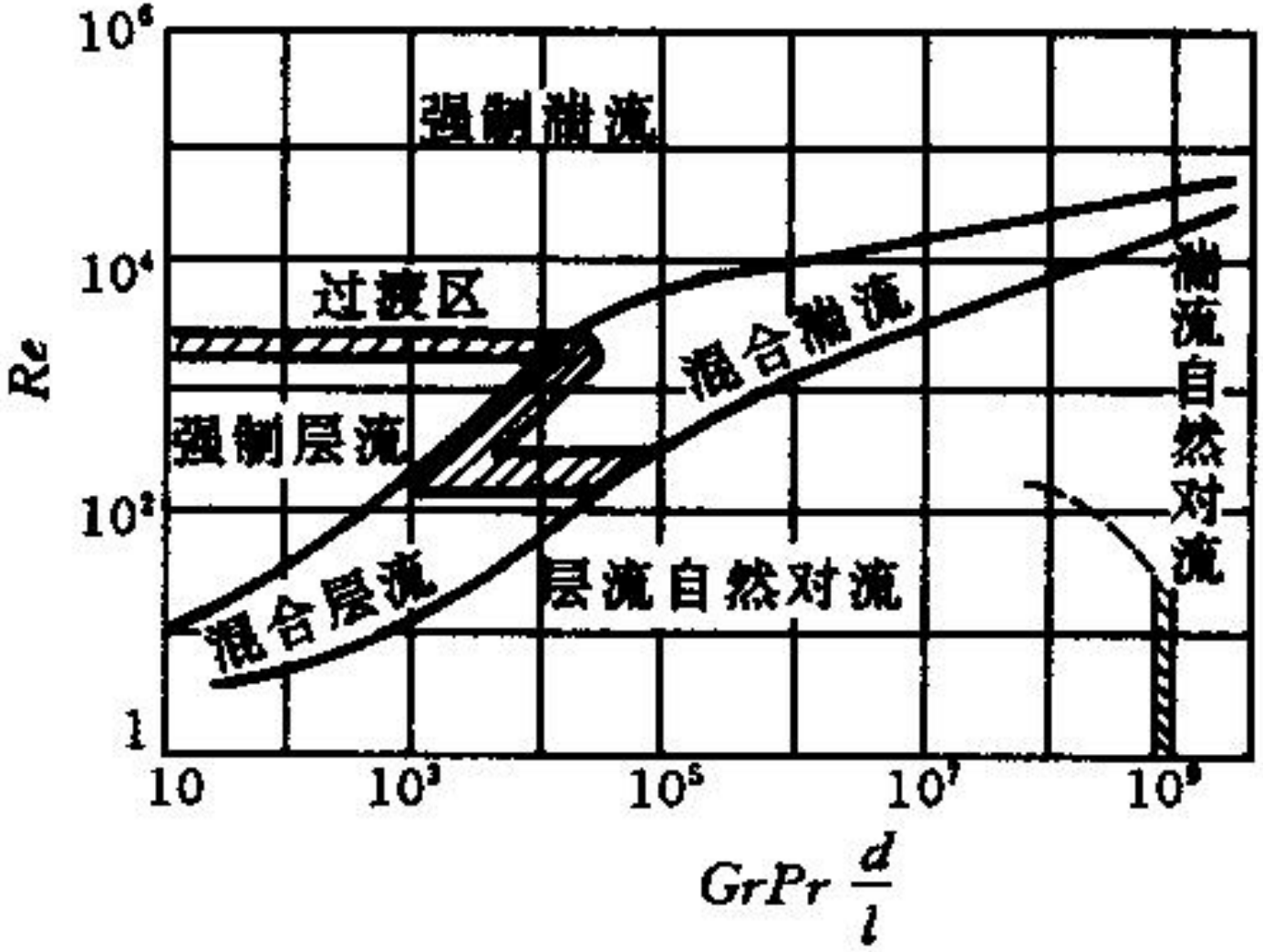


图 5-31　竖管内强制、自然、混合流动区的划分

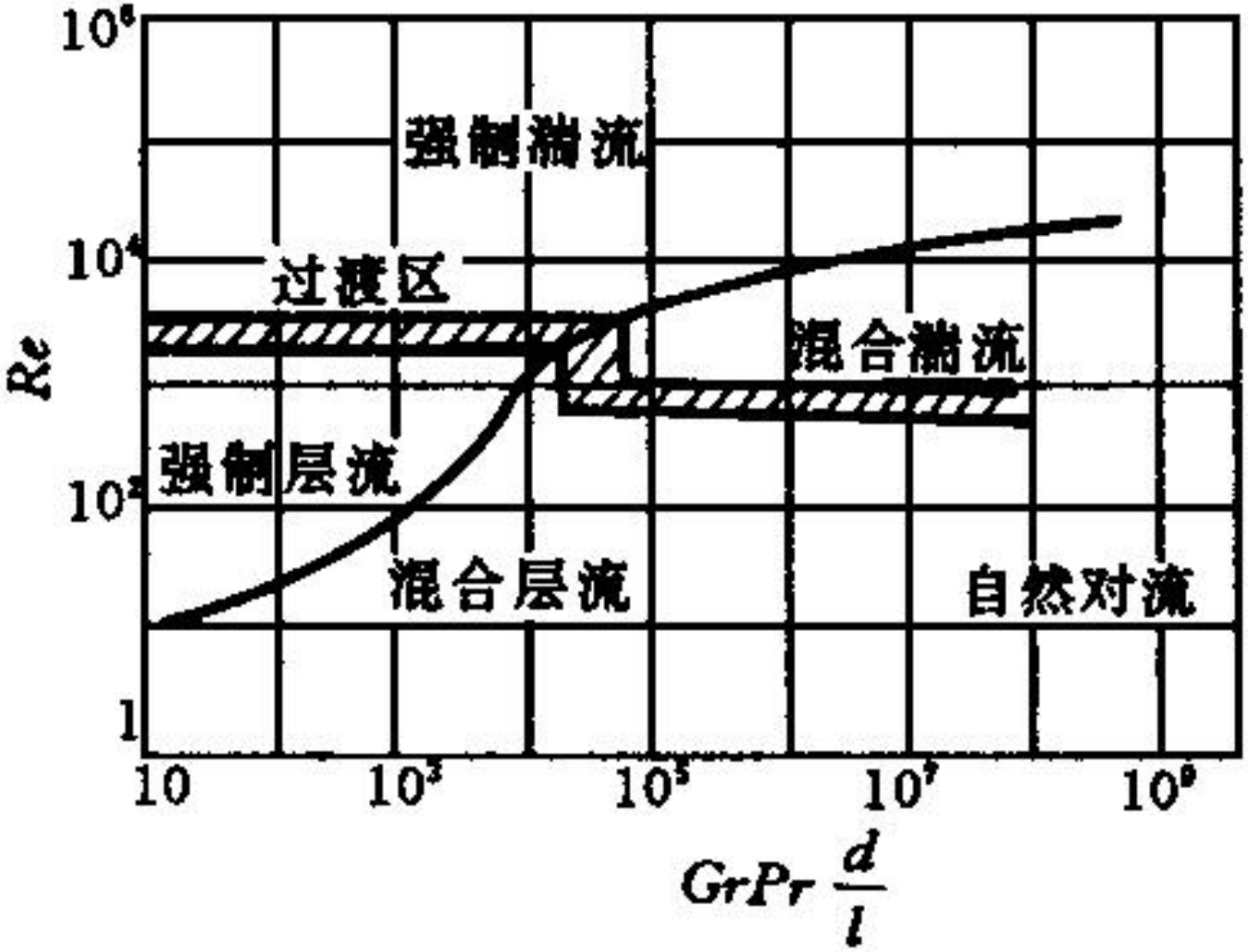


图 5-32　横管内强制、自然、混合流动区的划分

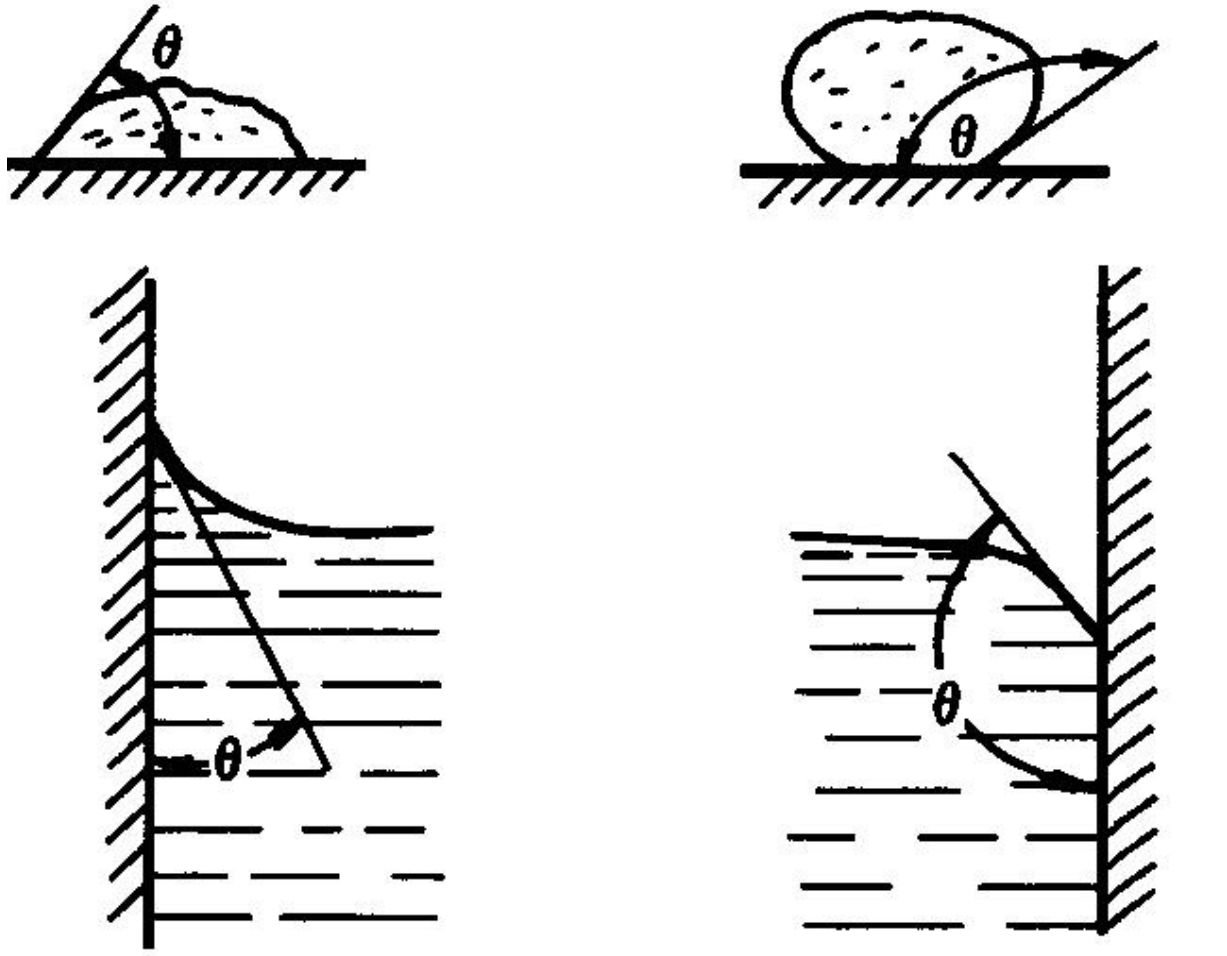
第七章　相变对流传热

讨论题：

为什么使用无因次数？

7.1 凝结传热的模式

- 蒸汽与低于饱和温度的壁面接触凝结，释放潜热
- 凝结液如能很好地润湿壁面，液体铺展成膜，称为膜状凝结（液膜是换热的主要热阻）
- 凝结液如不能很好地润湿壁面，则会形成液珠，小液珠不断长大，在重力作用下会滚落，称为珠状凝结

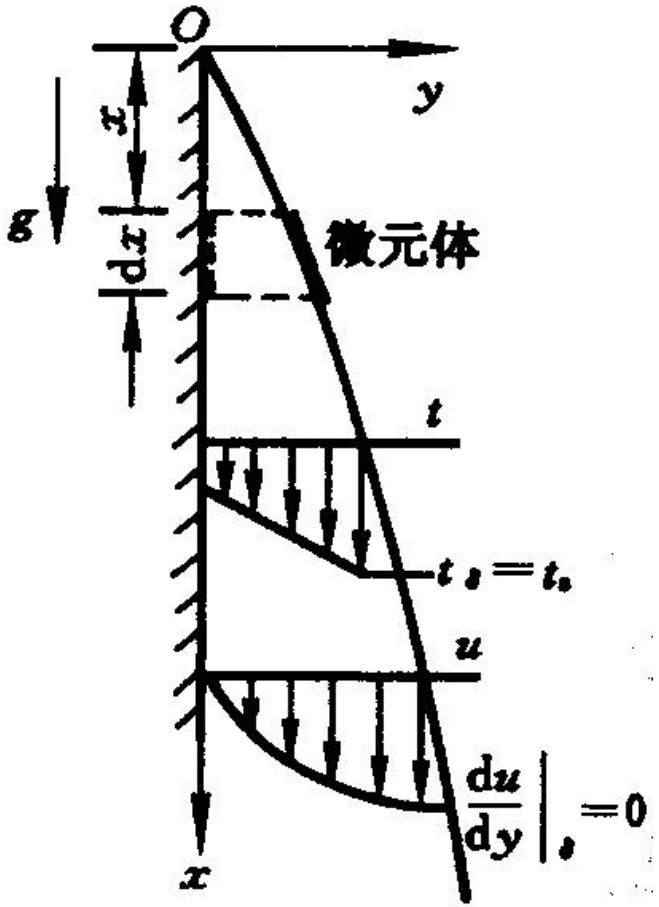


(a) 润湿能力强　　(b) 润湿能力差

表面的润湿特性

7.2 膜状凝结分析解及实验关联式

纯净蒸汽层流膜状凝结的分析解



控制方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial v}{\partial y}=0 \\ \rho_l\left(u\dfrac{\partial u}{\partial x}+v\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)=-\dfrac{dP}{dx}+\rho_l g+\mu_l\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ u\dfrac{\partial t}{\partial x}+v\dfrac{\partial t}{\partial y}=a_l\dfrac{\partial^2 t}{\partial y^2} \end{cases}$$

问题：该方程组是否似曾相识？

分析与假设

- 常物性；
- 蒸气是静止的；
- 液膜的惯性力可以忽略；
- 汽液界面上无温差；
- 液膜内以导热形式传热；
- 液膜的过冷度可以忽略；
- 蒸气密度远小于液体密度；
- 液膜表面无波动。

动量方程的简化

$$\frac{dP}{dx} = \rho_v g << \rho_l g$$ 可以忽略

液膜内速度很小，惯性项相对于粘性项可以忽略

$$\mu_l \frac{d^2u}{dy^2} + \rho_l g = 0$$

$$y = 0, u = 0$$

$$y = \delta, \frac{du}{dy} = 0$$

能量方程的简化

能量方程中的惯性项也可以舍去

$$\frac{d^2t}{dy^2}=0$$

$$y=0, t=t_w$$

$$y=\delta, t=t_s$$

由于不考虑y向速度，所以，连续方程也不需要了。

速度分布与温度分布

速度分布 $$u=\frac{\rho_l g}{\mu_l}\left(\delta y-\frac{1}{2}y^2\right)$$

温度分布 $$t=t_w+\left(t_s-t_w\right)\frac{y}{\delta}$$

此处边界层厚度仍是未知量。为了求出表面传热系数，还需要求出δ的表达式。

$$q_m = \int_0^{\delta} \rho_l u dy = \int_0^{\delta} \frac{\rho_l^2 g}{\mu_l}\left(\delta y - \frac{1}{2}y^2\right)dy = \frac{g\rho_l^2\delta^3}{3\mu_l}$$

$$dq_m = \frac{g\rho_l^2\delta^2 d\delta}{\mu_l}$$

忽略液膜过冷度 $rdq_m = dq_x$

$$\frac{rg\rho_l^2\delta^2 d\delta}{\mu_l} = \lambda_l \frac{t_s - t_w}{\delta} dx$$

利用x=0处δ=0的条件，

$$\delta=\left(\frac{4\mu_l\lambda_l\left(t_s-t_w\right)x}{g\rho_l^2 r}\right)^{1/4}$$

由于，$h_x\left(t_s-t_w\right)=\lambda_l\left(t_s-t_w\right)/\delta$

$$h_x=\frac{\lambda_l}{\delta}=\left(\frac{g\rho_l^2 r\lambda_l^3}{4\mu_l\left(t_s-t_w\right)x}\right)^{1/4}$$

$$h_x\sim x^{-1/4}$$

高度L的竖壁的平均表面传热系数

$$h_v = \frac{1}{L}\int_0^L h_x dx = 0.943\left(\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\mu_l L(t_s - t_w)}\right)^{1/4}$$

推广到水平圆柱和球面上的凝结换热

$$h_H = 0.729\left(\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\mu_l d(t_s - t_w)}\right)^{1/4}$$ 水平圆柱

$$h_s = 0.826\left(\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\mu_l d(t_s - t_w)}\right)^{1/4}$$ 球

潜热由饱和温度确定，其余由膜温度确定

讨论

圆管竖放时，凝结换热可按竖壁问题处理。从换热强化的角度考虑，管子是竖直放置好，还是水平放置好？

- 横管和竖壁凝结换热的平均表面传热系数的表达式有两点不同，

➢特征尺度不同，竖壁 L，水平管d

➢系数不同，竖壁0.943，水平管0.729

对同一根管子，若物性相同，则

$$\frac{h_H}{h_v}=\frac{0.729}{0.943}\left(\frac{L}{d}\right)^{1/4}$$

L/d=2.8 时，该比值等于1，且L/d越大，表面传热系数的比值越大。所以，通常采用横放的方式。

$$Nu=\frac{h_v L}{\lambda_l}=0.943\left(\frac{gr\rho_l^2 L^3}{\mu_l\lambda_l\left(t_s-t_w\right)}\right)^{1/4}=0.943\left(Ga\cdot Ja^{-1}\cdot \mathrm{Pr}\right)^{1/4}$$

$$Ga=\frac{gL^3}{V^2}$$

伽利略准则，重力与粘性力之比

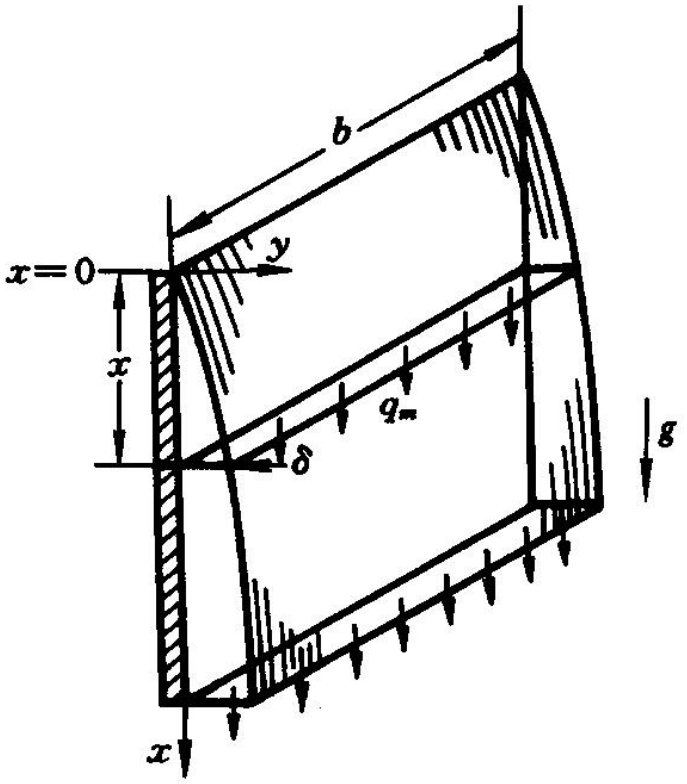
$$Ja=\frac{c_p\left(t_s-t_w\right)}{r}$$

雅各布准则，膜层显热与蒸发潜热之比

$$\mathrm{Pr}=\frac{\mu_l c_p}{\lambda_l}$$

液膜流动状态与判别

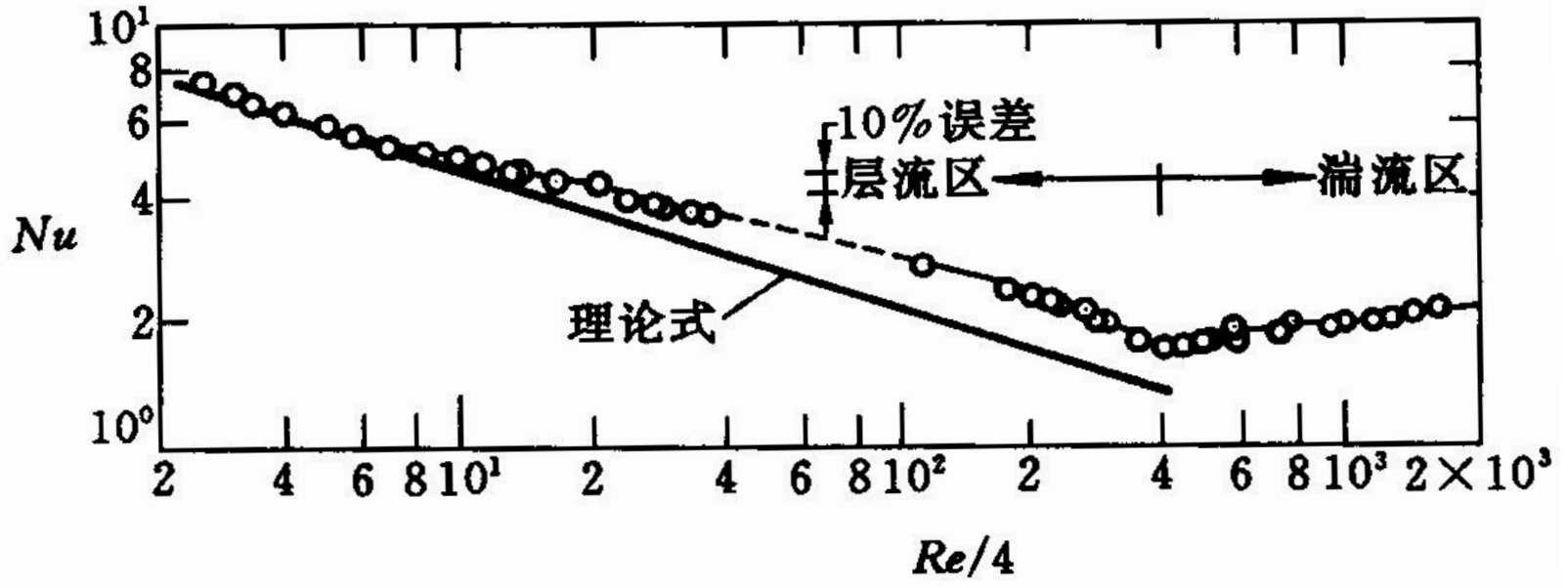
- 通常为层流
- 尺度大时可为紊流
- 判据为雷诺数



$$\mathrm{Re}=\frac{\rho u_l d_e}{\mu_l}$$

$$d_e=\frac{4A_c}{P}=\frac{4b\delta}{b}=4\delta$$

$$\mathrm{Re}=\frac{4\delta\rho u}{\mu}=\frac{4q_{ml}}{\mu};\quad h\left(t_s-t_w\right)L=rq_{ml};\quad \mathrm{Re}=\frac{4hL\left(t_s-t_w\right)}{\mu r}$$



Re>1600时，Nu发生明显变化，液膜流动转变为紊流。

层流膜状凝结的实验关联式

- 横管膜状凝结的分析解与实验数据符合很好，分析解可作为实验关联式

$$h_H = 0.729\left(\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\mu_l d\left(t_s - t_w\right)}\right)^{1/4}$$

- 竖壁凝结，Re>20时，实验值比理论值偏高20%，工程上把理论解的系数放大20%作为实验关联式

$$h_v = 1.13\left(\frac{g\rho^2 r\lambda^3}{\mu\left(t_s - t_w\right)L}\right)^{1/4}$$

紊流膜状凝结换热

$$h = h_l \frac{x_c}{l} + h_t \left(1 - \frac{x_c}{l}\right)$$

其中：h_l, 层流段表面传热系数

h_t, 紊流段表面传热系数

紊流膜状凝结换热的实验关联式

$$Nu = Ga^{1/3} \frac{\mathrm{Re}}{58\,\mathrm{Pr}_s^{-1/2}\left(\frac{\mathrm{Pr}_w}{\mathrm{Pr}_s}\right)^{1/4}\left(\mathrm{Re}^{3/4} - 253\right) + 9200}$$

例：压力为1.013×10^5Pa的水蒸气在方形竖壁上凝结。壁的尺寸为30cm ×30cm,壁温为98℃，求每小时的换热量和凝结蒸气量。

分析：

- 选用计算h的关联式，需要确定液膜流动是层流还是紊流；
- 确定流动状态，需要已知表面传热系数；
- 先假定流动状态，选取相关公式计算h,然后，判别流动状态。如果与假定吻合，计算结束，否则，重新计算。

首先按饱和温度和膜温度查表获得物性数据：

r=2257kJ/kg，ρ=958.4kg/m^3，

μ=2.825×10^{-4}kg/(ms)，λ=0.68W/(mK)

选取层流膜状凝结关系式，计算h，

$$h_v = 1.13\left(\frac{g\rho^2 r\lambda^3}{\mu\left(t_s - t_w\right)L}\right)^{1/4} = 1.57\times10^4\ \mathrm{W/m^2K}$$

计算**Re**,判断流动状态

$$\mathrm{Re} = \frac{4hL\left(t_s - t_w\right)}{\mu r} = 59.1 < 1600$$

层流假设成立

$$\Phi = hA(t_s - t_w) = 2.83 \times 10^3 \text{ W}$$

$$q_m = \frac{\Phi}{r} = 1.25 \times 10^{-3} kg / s$$

注意

由于表面传热系数与温差的-1/4方成正比，且温差比较小，如果温差取得不准的话，会带来比较大的误差。

7.3 膜状凝结的影响因素及传热强化

膜状凝结传热分析

- 液膜导热热阻起主导作用；
- 有利于减小液膜热阻的因素会使换热强化，反之弱化；
- 传热温差为蒸气饱和温度与壁温之差，该温差增大，换热增强，反之减弱。

- **不凝性气体**

- 不凝性气体在液膜表面聚集，使蒸汽到达液膜前先通过不凝性气体层，相当于增加了传热热阻；
- 不凝性气体在液膜表面聚集，导致蒸气分压下降，使得饱和温度降低，相当于减小了传热温差。

不凝性气体的存在将使凝结换热弱化。通常情况下，不可避免会存在不凝性气体，凝结换热器必须安装放气阀。

- **蒸汽流速**

➢ 蒸汽流速较大时，应考虑流速的影响；

➢ 蒸汽的流向与液膜流向相同时，会使液膜减薄，换热增强 ；反之，液膜增厚，换热减弱

- **过热蒸汽**

➢ 蒸汽过热时，相当于提高了传热温差，换热会增强 ；

➢ 计算时可把气化潜热改为过热蒸气与液体的焓差。

- **液膜过冷度**

考虑液膜过冷度时，也相当于提高了传热温差，换热会增强，计算时可做修正。

$$r' = r + 0.68 c_p \left(t_s - t_w \right)$$

- **管排数**

上面流下的液体会冲刷下面的管子，使液膜减薄，换热增强。

- **凝结表面的几何形状**

低肋管、微肋管、带有尖角的锯齿型表面的管子都会使换热增强。

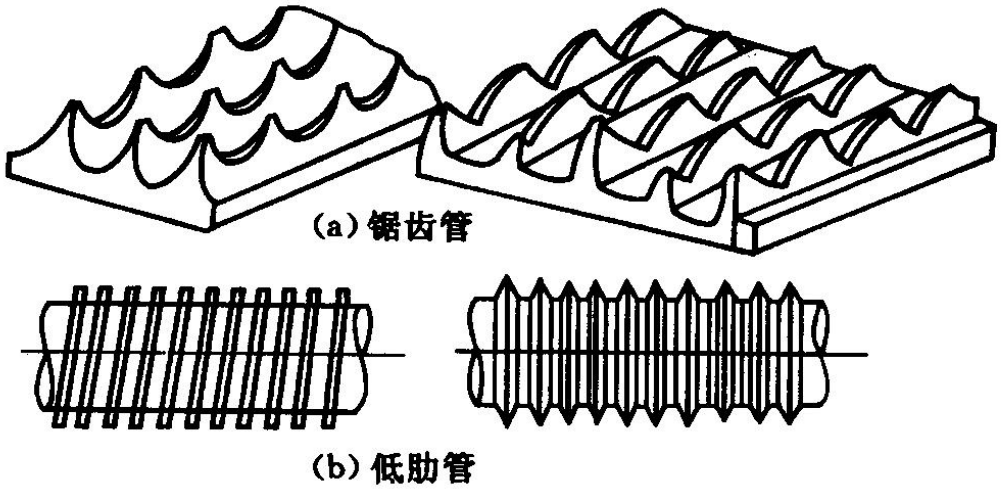


图 6-8　强化凝结换热表面

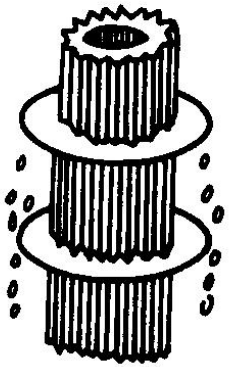


图 6-9　沟槽管

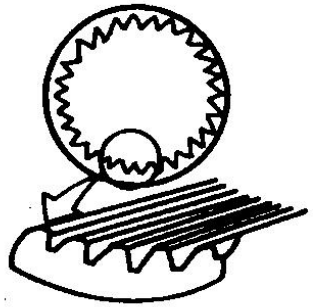


图 6-10　微肋管

- **管内冷凝**

➢ 蒸汽流速小时，冷凝也将集中在下部；

➢ 蒸汽流速大时，可形成四周为液膜环状流动。

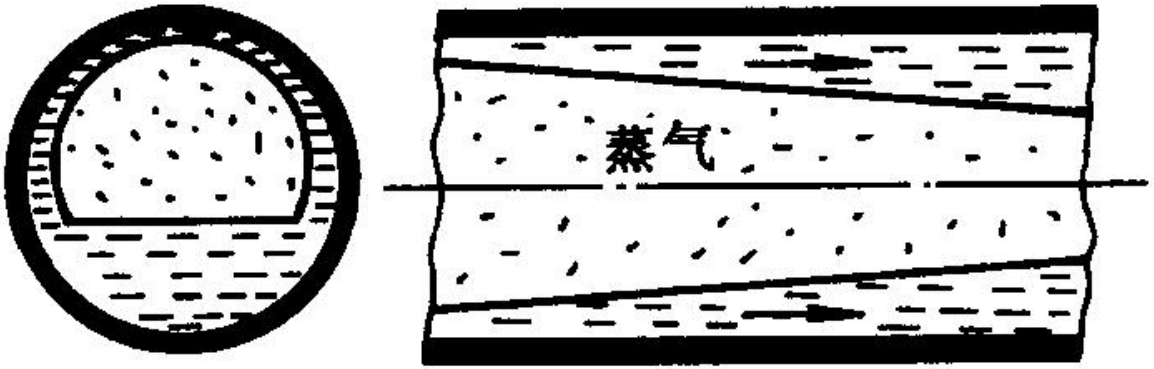


图 6-7　管内凝结对液膜与蒸气核示意图

应用实例：纸板的干燥

纸浆做成纸板后，连续通过内置高压水蒸气的滚筒进行干燥。尽管蒸气的压力高于设计值，但干燥效果不好，试分析其原因，并给出可能的改进方案。

膜状凝结的强化原则及技术

- 减薄液膜厚度（尽量减小竖管或竖壁的高度）；
- 减薄液膜厚度的技术（尖峰表面，低肋管，微肋管，锯齿管；等等）
- 及时排液
- 及时排除不凝性气体。

作业：6-34, 6-44, 6-47, 7-10, 7-13, 7-17